
Software Requirements Specification

For:
**Sistem Ekstrakurikuler Berbasis Web
Untuk Sekolah Menengah Kejuruan**

Version 1.0 approved

Prepared by :

<Febi Pangestu> <2413025028>

<2024 B>

<25 Mei 2026>

Table of Contents

- 1. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Lingkup Masalah
 - 1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan
 - 1.4 Aturan Penomoran
- 2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak
 - 2.1 Deskripsi Umum Sistem
 - 2.2 Karakteristik Pengguna
 - 2.3 Batasan
 - 2.4 Lingkungan Operasi
 - 2.5 Referensi
- 3. Deskripsi Kebutuhan
 - 3.1 Kebutuhan Antarmuka
 - 3.2 Kebutuhan Fungsional
 - 3.3 Kebutuhan Non Fungsional
 - 3.4 Model Analisis
 - 3.4.1 Diagram Use Case
 - 3.4.1.1 Diagram Use Case 1
 - 3.4.1.2 Diagram Use Case 2
 - 3.4.2 Diagram Kelas
 - 3.4.2.1 Diagram Kelas 1
 - 3.4.2.2 Diagram Kelas 2
 - 3.4.3 Diagram Activity
 - 3.4.3.1 Diagram Activity 1
 - 3.4.3.2 Diagram Activity 2
 - 3.4.4 Diagram Data Flow (DFD)
 - 3.4.4.1 Context Diagram
 - 3.4.4.2 DFD 1
 - 3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)
 - 3.4.5.1 ERD 1
 - 3.4.5.2 ERD 2
 - 3.5 Software Development Life Cycle (SDLC)
- 4. Lain-Lain
 - 4.1 Github
 - 4.2 Trello
 - 4.3 Prototype

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Febi Pangestu	2026	Penyesuaian dokumen ke template SRS	1.0

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap sistem pengelolaan data di lingkungan pendidikan. Saat ini, sekolah tidak hanya membutuhkan proses pembelajaran yang baik, tetapi juga sistem administrasi yang cepat, akurat, dan terorganisir. Salah satu bagian penting dalam pengelolaan sekolah adalah pencatatan pelanggaran siswa karena berkaitan langsung dengan kedisiplinan dan pembinaan karakter siswa.

Di lapangan, masih banyak sekolah yang menggunakan metode pencatatan manual menggunakan buku pelanggaran atau lembar arsip. Cara ini sering menimbulkan berbagai masalah, seperti data yang sulit dicari kembali, pencatatan yang tidak rapi, kesalahan perhitungan poin pelanggaran, hingga risiko kehilangan data akibat buku rusak atau hilang. Selain itu, proses pembuatan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama karena guru harus menghitung dan merekap data secara manual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penggunaan sistem informasi berbasis web menjadi solusi yang lebih efektif. Sistem mampu membantu guru dalam mencatat pelanggaran secara langsung, menyimpan data dengan lebih aman, serta mempercepat proses pencarian dan pembuatan laporan. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan data pelanggaran menjadi lebih terstruktur dan efisien dibandingkan metode manual.

Jika sistem seperti ini tidak diterapkan, sekolah dapat mengalami berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaporan, data pelanggaran yang tidak akurat, dan sulitnya memantau perkembangan kedisiplinan siswa secara menyeluruh. Dampaknya, proses evaluasi dan pembinaan siswa menjadi kurang maksimal karena data tidak tersusun dengan baik.

Sebaliknya, jika sistem diterapkan dengan baik, sekolah dapat memperoleh banyak manfaat, seperti pengolahan data yang lebih cepat, pengurangan kesalahan pencatatan, peningkatan efisiensi kerja guru, serta tersedianya laporan pelanggaran yang lebih akurat dan mudah dipantau kapan saja. Sistem juga membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan terkait pembinaan siswa berdasarkan data yang tersimpan secara terstruktur dan real-time.

1.2. Lingkup Masalah

Sistem yang dikembangkan mencakup pengelolaan data pelanggaran siswa secara menyeluruh, mulai dari pencatatan, perhitungan poin, hingga penyajian laporan. Tujuan utama pengembangan sistem ini meliputi:

- Menjelaskan proses rekayasa perangkat lunak dalam pembangunan sistem informasi.
- Mengidentifikasi permasalahan pada sistem pencatatan pelanggaran yang masih bersifat manual.
- Merancang sistem informasi pelanggaran siswa berbasis web yang efisien.
- Menyusun rancangan basis data dan alur kerja sistem secara sistematis.
- Memberikan solusi bagi sekolah dalam pengelolaan data pelanggaran siswa.

1.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan

Dalam dokumen ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap sistem yang dikembangkan. **Sistem** merupakan perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data pelanggaran siswa di sekolah secara terstruktur. Sistem ini menggantikan metode manual sehingga proses menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat.

Software Requirements Specification (SRS)

adalah dokumen formal yang berisi deskripsi lengkap mengenai kebutuhan sistem, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam proses pengembangan perangkat lunak agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Admin

adalah pengguna yang memiliki hak akses penuh dalam sistem. Admin bertanggung jawab dalam mengelola data utama seperti data siswa, jenis pelanggaran, serta akun pengguna. Selain itu, admin juga memiliki kewenangan untuk memantau dan mencetak laporan.

Guru

adalah pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem dalam kegiatan operasional sehari-hari. Guru memiliki peran utama dalam mencatat pelanggaran siswa serta melihat riwayat dan laporan pelanggaran sebagai bahan evaluasi.

Siswa

Siswa merupakan pengguna dalam sistem yang memiliki hak akses terbatas untuk melihat informasi terkait pelanggaran yang dimiliki. Siswa dapat menggunakan sistem untuk login, melihat dashboard, melihat total poin pelanggaran, serta melihat riwayat pelanggaran yang pernah tercatat. Siswa tidak memiliki akses untuk menambah, mengubah, atau menghapus data karena pengelolaan sistem hanya dilakukan oleh admin dan guru. Oleh karena itu, sistem dirancang agar mudah dipahami, sederhana digunakan, serta mampu menampilkan informasi pelanggaran secara jelas sehingga siswa dapat memantau data pelanggaran pribadi dengan aman dan lebih tertib.

Pelanggaran

adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib sekolah. Pelanggaran ini dicatat dalam sistem sebagai bagian dari proses pembinaan kedisiplinan siswa.

Poin Pelanggaran

merupakan nilai numerik yang diberikan pada setiap jenis pelanggaran. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan siswa dan menjadi dasar dalam pembuatan laporan serta evaluasi.

PHP

adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan logika sistem pada sisi server. PHP berperan dalam mengelola proses seperti autentikasi pengguna, pengolahan data, dan interaksi dengan database.

MySQL

adalah sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam sistem. MySQL memungkinkan penyimpanan data yang terstruktur dan mendukung pengolahan data secara cepat.

Web

merupakan platform berbasis browser yang memungkinkan sistem dapat diakses tanpa perlu instalasi tambahan. Dengan berbasis web, sistem dapat digunakan di berbagai perangkat selama terhubung dengan jaringan.

Software Development Life Cycle (SDLC)

adalah serangkaian tahapan yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan.

Waterfall

adalah salah satu metode dalam SDLC yang memiliki alur kerja berurutan dan sistematis. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga cocok digunakan untuk sistem dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal.

BAB II

DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Informasi Pelanggaran Siswa Berbasis Web merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah secara digital. Sistem ini menggantikan mekanisme pencatatan manual yang selama ini dilakukan menggunakan buku catatan, dengan menyediakan platform berbasis web yang dapat diakses melalui peramban internet.

Sistem menyediakan berbagai fungsi utama, antara lain pengelolaan data siswa, pencatatan jenis pelanggaran beserta nilai poinnya, perekaman transaksi pelanggaran yang dilakukan siswa, penghitungan akumulasi poin pelanggaran secara otomatis, serta penyajian laporan pelanggaran yang dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai bahan evaluasi dan pembinaan.

Dari sisi teknis, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pengolahan logika di sisi server, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan antarmuka yang responsif dan interaktif. Pengelolaan data dilakukan menggunakan basis data MySQL. Sistem dirancang agar ringan, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah berskala kecil hingga menengah.

2.2 Karakteristik Pengguna

Sistem ini dirancang untuk dua kategori pengguna utama, yaitu admin dan guru. Masing-masing memiliki peran dan hak akses yang berbeda dalam sistem.

a. Admin

Admin merupakan pengguna utama yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin biasanya dijalankan oleh bagian tata usaha, operator sekolah, ataf staf kesiswaan yang memahami pengelolaan data sekolah.

Karakteristik admin:

- Memiliki kemampuan dasar menggunakan komputer dan internet.
- Menggunakan sistem untuk mengelola data dalam jumlah besar.
- Bertanggung jawab terhadap validasi dan keamanan data.

- Mengakses sistem setiap hari kerja sekolah.

Kebutuhan admin:

- Sistem harus mudah digunakan tanpa proses yang rumit.
- Data harus dapat dicari dengan cepat.
- Sistem harus mampu menampilkan laporan secara otomatis.
- Hak akses harus aman agar data tidak mudah diubah oleh pihak lain.

b. Guru

Guru merupakan pengguna operasional yang menggunakan sistem untuk mencatat pelanggaran siswa secara langsung ketika kegiatan sekolah berlangsung.

Karakteristik guru:

- Memiliki kemampuan dasar penggunaan perangkat komputer atau laptop.
- Tidak semua guru memiliki kemampuan teknis yang tinggi.
- Membutuhkan sistem yang sederhana dan cepat digunakan.
- Mengakses sistem saat jam pembelajaran atau setelah kegiatan belajar selesai.

Kebutuhan guru:

- Proses input pelanggaran harus cepat dan tidak membingungkan.
- Sistem harus mudah dipahami tanpa pelatihan khusus.
- Data siswa dan jenis pelanggaran harus mudah ditemukan.
- Sistem harus tetap stabil ketika digunakan beberapa guru secara bersamaan.

2.3 Batasan

Pengembangan sistem ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- Sistem hanya dapat diakses melalui peramban web (browser); tidak tersedia versi aplikasi mobile.
- Pengguna sistem dibatasi pada dua peran saja, yaitu admin dan guru. Siswa dan orang tua tidak memiliki akses ke sistem.
- Ruang lingkup pengelolaan data terbatas pada data siswa, data jenis pelanggaran, transaksi pelanggaran, dan laporan.
- Sistem belum mengintegrasikan fitur notifikasi kepada orang tua siswa.
- Sistem tidak menyediakan modul presensi, nilai akademik, atau fitur lain di luar lingkup pelanggaran.

- Sistem dikembangkan untuk keperluan internal sekolah dan belum dirancang sebagai sistem multi-sekolah.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem dijalankan pada lingkungan operasi dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
Server Side	PHP (versi 7.4 atau lebih baru), Web Server (Apache atau Nginx), MySQL (versi 5.7 atau lebih baru)
Client Side	Peramban web modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge
Sistem Operasi Server	Windows atau Linux
Koneksi Jaringan	Jaringan intranet sekolah atau koneksi internet yang stabil
Perangkat Keras	Komputer atau laptop dengan RAM minimal 2 GB dan prosesor standar

2.5 Referensi

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Informatika

3. Deskripsi Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Antarmuka

Antarmuka sistem dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna (guru dan admin) tanpa memerlukan pelatihan teknis yang mendalam. Berikut adalah deskripsi antarmuka utama dalam sistem:

a. Halaman Login

Merupakan halaman pertama yang tampil saat pengguna mengakses sistem. Halaman ini menyediakan formulir masukan berupa kolom nama pengguna (username) dan kata sandi (password), serta tombol masuk. Sistem akan memverifikasi kredensial pengguna dan mengarahkan ke halaman beranda sesuai peran (admin atau guru) jika berhasil, atau menampilkan pesan kesalahan jika gagal.

b. Halaman Beranda (Dashboard)

Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda yang menampilkan ringkasan informasi sistem, termasuk jumlah siswa terdaftar, jumlah pelanggaran yang tercatat, dan akses cepat ke menu utama.

c. Halaman Kelola Data Siswa

Halaman ini tersedia khusus untuk admin dan menyediakan tabel daftar siswa beserta fitur penambahan, pengubahan, dan penghapusan data siswa. Formulir input data siswa mencakup nama, kelas, nomor induk, dan informasi relevan lainnya.

d. Halaman Input Pelanggaran

Digunakan oleh guru untuk mencatat pelanggaran yang dilakukan siswa. Formulir pada halaman ini menyediakan pilihan siswa, jenis pelanggaran, tanggal kejadian, dan keterangan tambahan. Poin pelanggaran akan terhitung secara otomatis berdasarkan jenis yang dipilih.

e. Halaman Laporan Pelanggaran

Menampilkan daftar pelanggaran yang telah tercatat, dilengkapi dengan informasi nama siswa, jenis pelanggaran, tanggal, dan akumulasi poin. Halaman ini dapat difilter berdasarkan periode waktu atau nama siswa tertentu, serta menyediakan opsi cetak laporan.

3.2 Kebutuhan Fungsional

No	Fitur Sistem	Deskripsi
1.	Login Pengguna	Sistem menyediakan halaman login yang digunakan oleh admin dan guru untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password. Sistem akan memverifikasi data pengguna sebelum memberikan hak akses sesuai peran masing-masing. Jika login gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna.
2.	Kelola Data Siswa	Admin dapat menambahkan data siswa baru, mengubah data siswa yang sudah ada, melihat daftar siswa, serta menghapus data siswa yang tidak diperlukan. Data siswa meliputi nama siswa, nomor induk, kelas, jenis kelamin, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan identitas siswa.
3.	Kelola Jenis Pelanggaran	Admin dapat menambahkan jenis pelanggaran baru, menentukan jumlah poin pelanggaran, mengubah data pelanggaran, serta menghapus jenis pelanggaran yang sudah tidak digunakan. Sistem menyimpan seluruh data pelanggaran sebagai acuan pencatatan guru.
4.	Kelola Akun Pengguna	Admin dapat membuat akun guru, mengubah username dan password pengguna, mengatur hak akses pengguna, serta menghapus akun yang sudah tidak digunakan agar keamanan sistem tetap terjaga.
5.	Pencatatan Pelanggaran	Guru dapat mencatat pelanggaran siswa dengan memilih nama siswa, jenis pelanggaran, tanggal kejadian, dan menambahkan keterangan tambahan jika diperlukan. Data

		pelanggaran yang disimpan akan langsung masuk ke database sistem.
6.	Perhitungan Poin Pelanggaran	Sistem secara otomatis menghitung total poin pelanggaran setiap siswa berdasarkan jumlah dan jenis pelanggaran yang telah dicatat. Hasil perhitungan akan diperbarui secara otomatis setiap ada data pelanggaran baru.
7.	Laporan Pelanggaran	Sistem dapat menampilkan laporan pelanggaran siswa secara lengkap yang berisi nama siswa, jenis pelanggaran, tanggal pelanggaran, jumlah poin, dan total akumulasi poin. Laporan dapat ditampilkan berdasarkan periode tertentu atau berdasarkan nama siswa.
8.	Pencarian Data	Sistem menyediakan fitur pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan data siswa, data pelanggaran, atau laporan tertentu dengan memasukkan kata kunci seperti nama siswa atau jenis pelanggaran.
9.	Filter Data	Sistem menyediakan fitur filter data berdasarkan kelas, tanggal pelanggaran, dan jenis pelanggaran agar pengguna lebih mudah menemukan data yang dibutuhkan.
10.	Cetak Laporan	Admin dan guru dapat mencetak laporan pelanggaran siswa dalam bentuk dokumen untuk kebutuhan arsip atau evaluasi sekolah.
11.	Dashboard Sistem	Sistem menyediakan halaman dashboard yang menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah siswa, jumlah pelanggaran, total poin pelanggaran, dan aktivitas terbaru dalam sistem.
12.	Logout	Pengguna dapat keluar dari sistem menggunakan fitur logout untuk mengakhiri sesi penggunaan dan menjaga keamanan akun dari akses pihak lain.

3.3 Kebutuhan Non Fungsional

No	Aspek	Kebutuhan Non Fungsional	Acuan
1.	Keamanan	Sistem hanya dapat diakses menggunakan username dan password yang valid. Password minimal terdiri dari 8 karakter kombinasi huruf dan angka. Akun akan terkunci sementara selama 5 menit jika salah login sebanyak 3 kali berturut-turut.	OWASP Authentication Guidelines
2.	Kecepatan Respon Sistem	Halaman dashboard dan menu utama harus tampil maksimal dalam waktu 3 detik pada koneksi internet minimal 10 Mbps. Proses penyimpanan data pelanggaran maksimal 2 detik setelah tombol simpan ditekan.	Google Web Performance Standard
3.	Kemudahan Penggunaan (Usability)	Minimal 80% pengguna (guru dan admin) dapat menggunakan fitur utama seperti login, input pelanggaran, pencarian data, dan melihat laporan tanpa bantuan orang lain setelah mencoba sistem selama maksimal 15 menit.	ISO 9241-11 Usability
4.	Kemudahan Navigasi	Pengguna dapat mengakses menu utama maksimal dalam 3 kali klik dari halaman dashboard.	Prinsip User Experience (UX)
5.	Ketersediaan Sistem	Sistem dapat digunakan minimal 95% selama jam operasional	Standar Availability Sistem Informasi

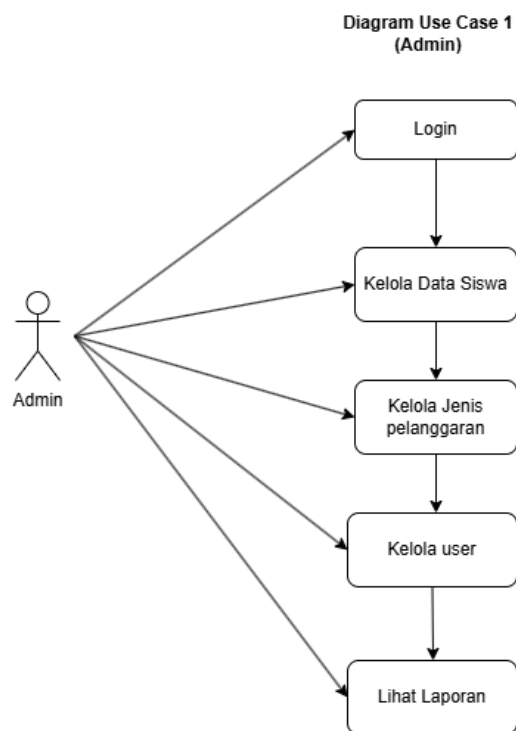
		sekolah yaitu pukul 07.00–15.00 WIB.	
6.	Kapasitas Penyimpanan	Sistem mampu menyimpan minimal 5.000 data pelanggaran siswa tanpa penurunan performa lebih dari 10%.	Kebutuhan operasional sekolah menengah
7.	Keakuratan Perhitungan	Sistem harus menghitung total poin pelanggaran secara otomatis dengan tingkat kesalahan 0%.	Standar Integritas Data
8.	Kompatibilitas Browser	Sistem dapat berjalan dengan baik pada browser Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge versi terbaru tanpa error tampilan utama.	Standar kompatibilitas HTML5
9.	Tampilan Responsif	Tampilan sistem tetap terbaca dengan baik pada resolusi layar minimal 1366×768 dan ukuran zoom browser 100%.	Standar perangkat laboratorium sekolah
10.	Backup dan Pemulihan Data	Backup database dilakukan minimal 1 kali setiap minggu dan proses pemulihan data maksimal 30 menit jika terjadi kerusakan sistem.	Data Recovery Procedure
11.	Pemeliharaan Sistem	Perubahan data siswa, akun guru, dan jenis pelanggaran dapat dilakukan admin tanpa perlu mengubah kode program. Waktu perubahan data maksimal 1 menit per data.	Maintainability Software Engineering

3.4 Model Analisis

Bagian ini menyajikan model-model analisis yang digunakan dalam perancangan sistem, meliputi Use Case Diagram, Diagram Kelas, Activity Diagram, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship Diagram (ERD). Model-model ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam pembangunan sistem.

3.4.1 Diagram Use Case

3.4.1.1 Use Case Diagram (Admin)



a. Peran Admin

Pada diagram ini, **Admin direpresentasikan sebagai User** yang memiliki hak akses untuk mengelola data utama sistem. Admin bertugas:

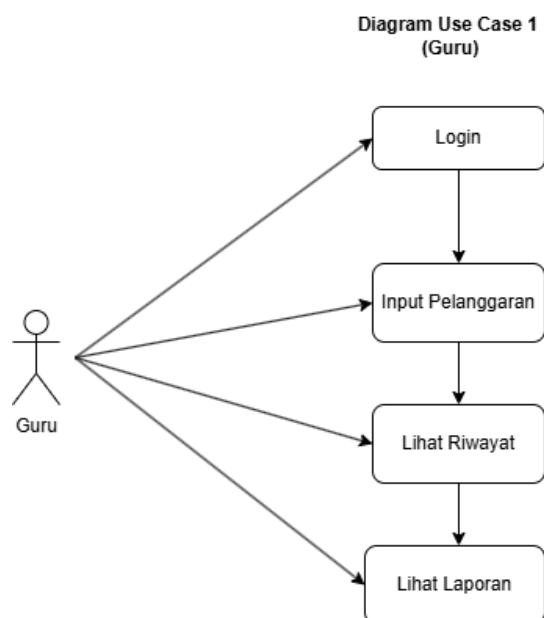
- Mengelola data siswa
- Menambah, mengubah, dan menghapus data siswa
- Mengelola jenis pelanggaran
- Menentukan poin pelanggaran

Hubungan antara **User** → **Siswa** menunjukkan bahwa admin dapat melakukan pengelolaan data siswa. Sedangkan hubungan **User** → **JenisPelanggaran** menandakan admin bertanggung jawab dalam pengaturan kategori pelanggaran dan poin.

Atribut utama:

- **User** → id_user, username, password
- **Siswa** → id_siswa, nama, kelas
- **JenisPelanggaran** → id_pelanggaran, nama_pelanggaran, poin

3.4.1.2 Use Case Diagram (Guru)



b. Guru

Pada Diagram Class 2, guru juga merupakan turunan dari class **User**, tetapi memiliki tugas yang lebih sederhana dibanding admin.

Fungsi guru:

- **inputPelanggaran()**
- **lihatRiwayat()**

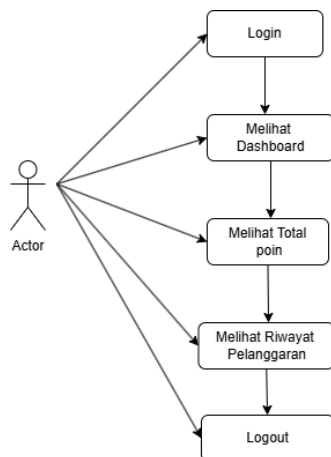
Penjelasan:

Guru bertugas mencatat pelanggaran siswa ke dalam sistem. Saat guru melakukan input, data akan masuk ke class **TransaksiPelanggaran**.

Langkah kerja guru:

- Memilih siswa
- Memilih jenis pelanggaran
- Mengisi tanggal kejadian
- Menambahkan keterangan
- Menyimpan data

3.4.1.3 Use Case Diagram (Siswa)

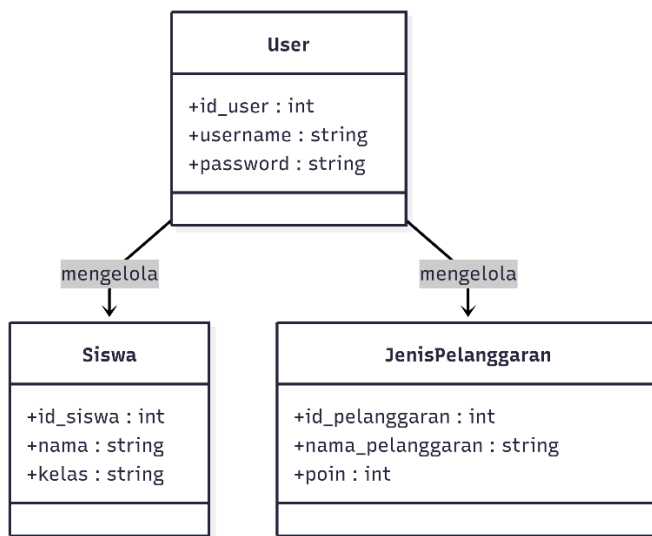


Use Case Diagram ini menggambarkan interaksi antara **Siswa** dengan Sistem Informasi Pelanggaran Siswa. Pada diagram tersebut, siswa berperan sebagai pengguna yang memiliki hak akses terbatas untuk melihat informasi yang berkaitan dengan data pelanggarannya.

Proses dimulai dari **Login**, yaitu siswa memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem. Setelah berhasil login, siswa dapat **Melihat Dashboard** yang berisi ringkasan informasi utama. Selanjutnya siswa dapat **Melihat Total Poin**, untuk mengetahui jumlah poin pelanggaran yang telah dimiliki. Setelah itu, siswa juga dapat **Melihat Riwayat Pelanggaran**, yang berisi daftar pelanggaran yang pernah dilakukan beserta detailnya. Terakhir, siswa dapat melakukan **Logout** untuk keluar dari sistem dan mengakhiri sesi penggunaan.

3.4.2 Diagram Class

3.4.2.1 Diagram Class 1



a. Diagram Class 1

Diagram ini menunjukkan hubungan dasar antar kelas utama.

Terdapat:

- **User**
- **Siswa**
- **JenisPelanggaran**

Penjelasan:

User bertugas mengelola data siswa dan jenis pelanggaran.

Class ini menjelaskan struktur data utama yang menjadi dasar sistem.

3.4.2.2 Diagram Class 2

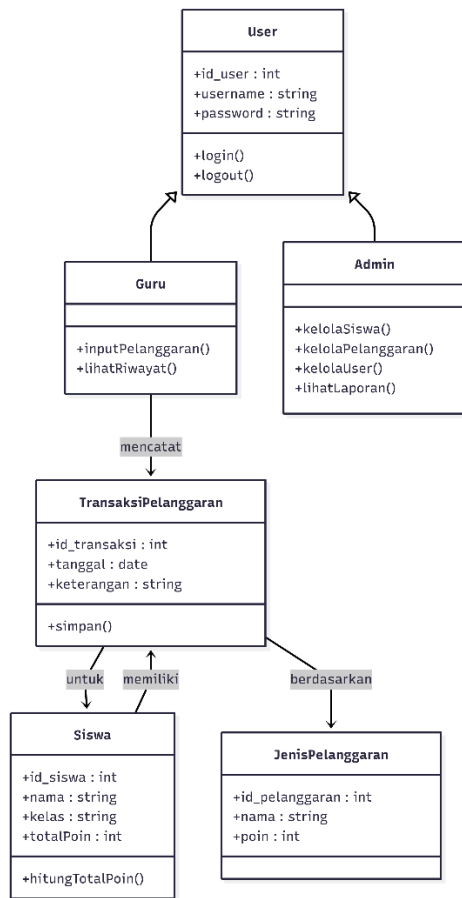
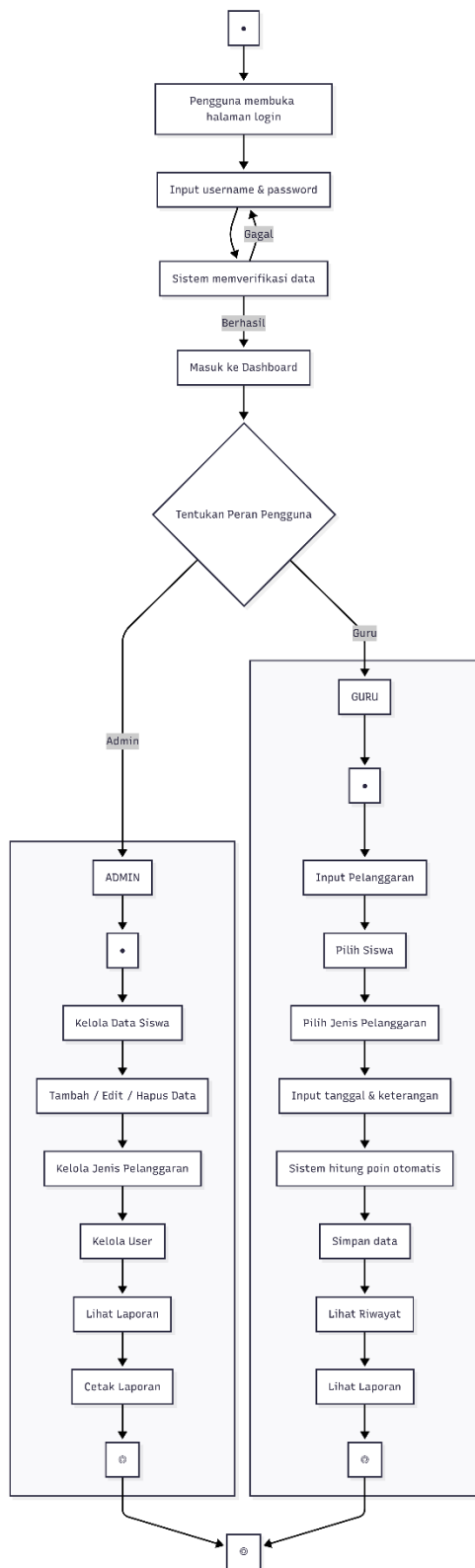


Diagram Class 2 menunjukkan hubungan sistem yang lebih lengkap karena melibatkan class **User**, **Admin**, **Guru**, **Siswa**, **JenisPelanggaran**, dan **TransaksiPelanggaran**. Class **Admin** dan **Guru** merupakan turunan dari **User**, namun memiliki tugas yang berbeda. Admin berperan dalam mengelola data siswa, data pelanggaran, akun pengguna, serta melihat laporan. Sementara itu, guru bertugas mencatat pelanggaran siswa melalui class **TransaksiPelanggaran**. Class ini menjadi penghubung utama antara data siswa, guru, dan jenis pelanggaran, sehingga setiap transaksi dapat menyimpan informasi lengkap seperti siswa yang melanggar, jenis pelanggaran, tanggal kejadian, dan keterangan tambahan. Diagram ini menunjukkan alur kerja sistem yang lebih rinci serta hubungan antar class yang saling terintegrasi.

3.4.3 Diagram Activity 1

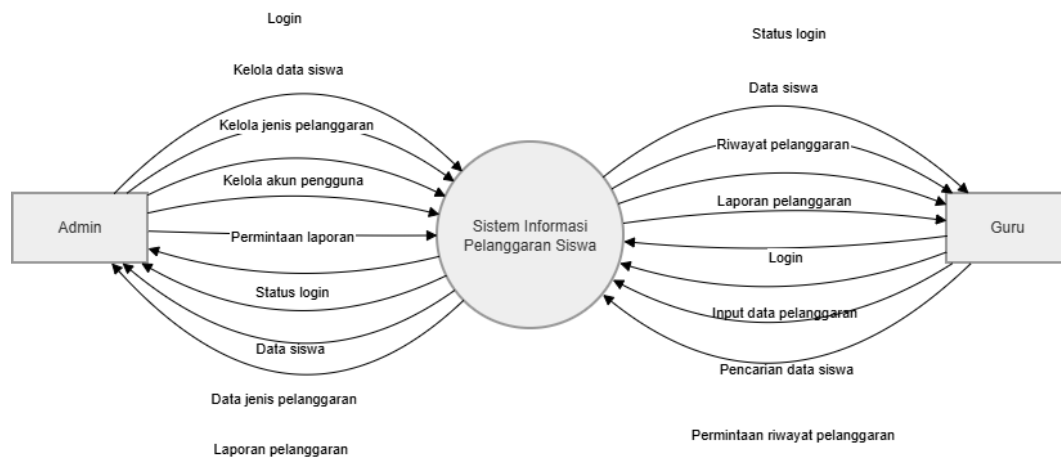
3.4.3.1 Diagram Activity



Activity Diagram menggambarkan alur kerja sistem mulai dari pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, hingga sistem melakukan verifikasi data. Jika login berhasil, pengguna akan masuk ke dashboard sesuai hak aksesnya. Admin dapat mengelola data siswa, jenis pelanggaran, akun pengguna, serta melihat dan mencetak laporan. Sementara itu, guru dapat mencatat pelanggaran siswa dengan memilih nama siswa, jenis pelanggaran, tanggal kejadian, dan menambahkan keterangan. Setelah data disimpan, sistem akan menghitung poin pelanggaran secara otomatis. Diagram ini menunjukkan proses kerja sistem yang berjalan secara berurutan mulai dari input, proses, hingga menghasilkan output berupa data dan laporan.

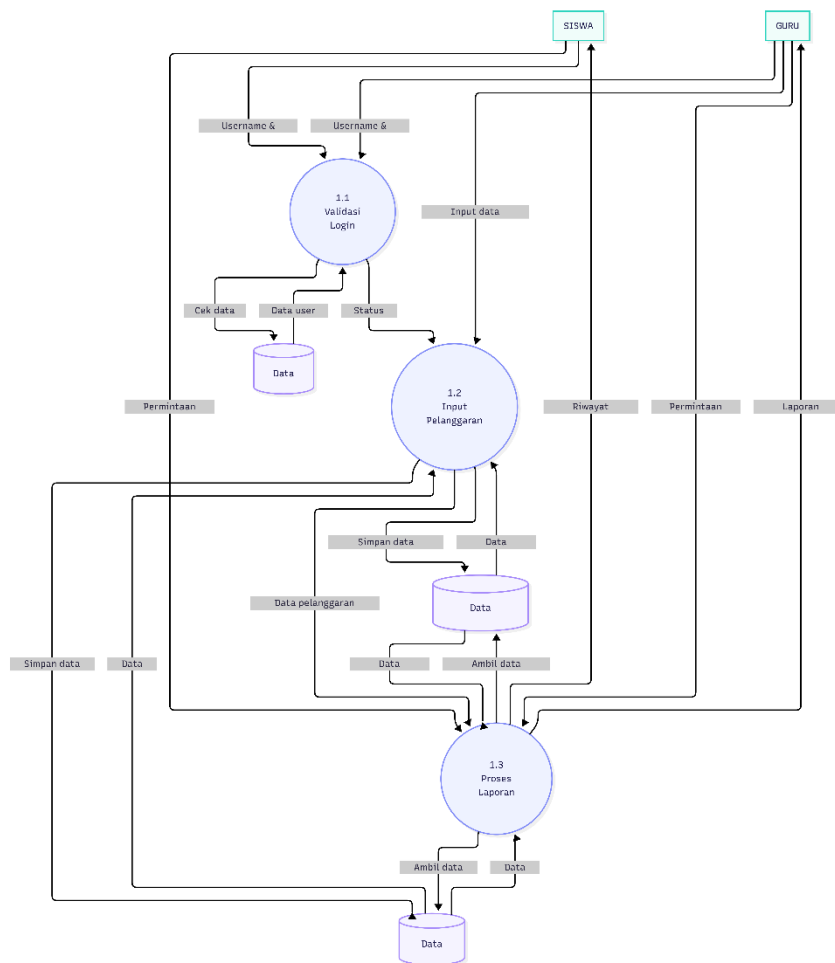
3.4.4 Diagram Data Flow (DFD)

3.4.4.1 Context Diagram



Context Diagram menunjukkan gambaran umum sistem dengan memperlihatkan hubungan antara sistem dan entitas luar. Dalam sistem ini terdapat dua entitas utama yaitu admin dan guru. Admin mengirimkan data seperti pengelolaan siswa, akun pengguna, dan data pelanggaran ke sistem, sedangkan guru mengirimkan data pelanggaran siswa. Setelah diproses, sistem memberikan keluaran berupa informasi data, status login, serta laporan pelanggaran. Diagram ini membantu memahami interaksi utama antara pengguna dengan sistem secara sederhana.

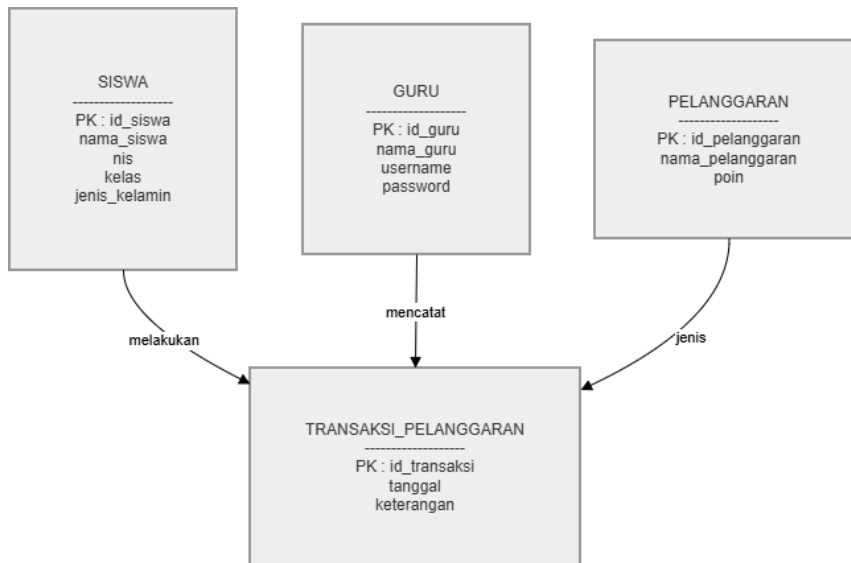
3.4.4.2 DFD 1



DFD Level 1 menjelaskan proses sistem secara lebih detail dibanding context diagram. Data dari admin dan guru masuk ke beberapa proses utama seperti pengelolaan data siswa, pengelolaan jenis pelanggaran, pencatatan pelanggaran, serta pembuatan laporan. Setiap data yang diproses akan tersimpan di database seperti data siswa, data pengguna, dan data pelanggaran. Dari proses tersebut, sistem menghasilkan output berupa informasi pelanggaran, total poin, dan laporan yang dapat digunakan untuk evaluasi sekolah. Diagram ini menunjukkan alur data yang lebih rinci dan terstruktur.

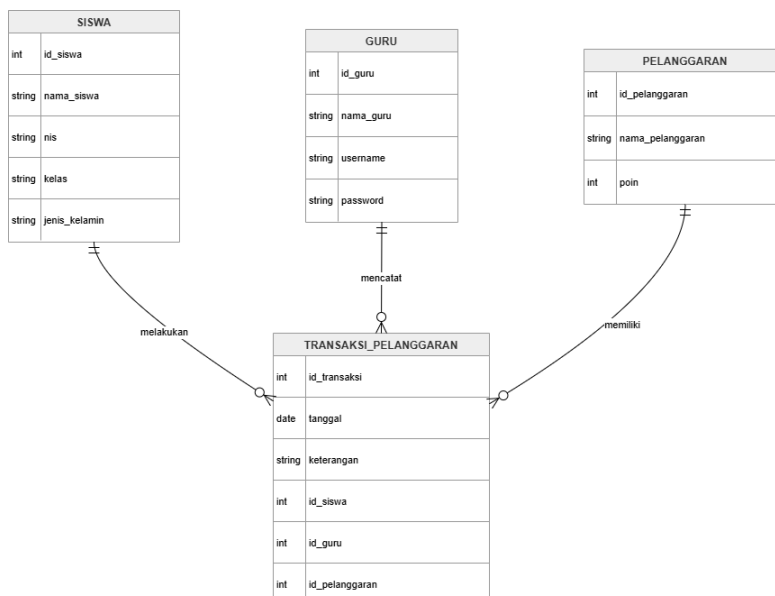
3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

3.4.5.1 ERD 1



ERD 1 menunjukkan hubungan dasar antar tabel utama dalam sistem. Tabel **Siswa** menyimpan data identitas siswa, tabel **Guru** menyimpan data pengguna guru, dan tabel **JenisPelanggaran** menyimpan kategori pelanggaran beserta poinnya. Hubungan antar tabel ini digunakan untuk mendukung proses pencatatan pelanggaran secara terstruktur. Diagram ini menjadi dasar dalam membangun database sistem.

3.4.5.2 ERD 2



ERD 2 menampilkan hubungan database yang lebih lengkap dengan tambahan tabel **TransaksiPelanggaran** sebagai penghubung utama. Tabel ini menyimpan data seperti id

transaksi, tanggal kejadian, keterangan, id siswa, id guru, dan id pelanggaran. Dengan adanya hubungan tersebut, sistem dapat menyimpan informasi pelanggaran secara detail, mulai dari siapa siswa yang melanggar, guru yang mencatat, hingga jenis pelanggaran yang dilakukan. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh data saling terhubung sehingga pengelolaan informasi menjadi lebih akurat dan terstruktur.

3.5 Software Development Life Cycle (SDLC)

Metode Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall dipilih karena proses pengembangan Sistem Informasi Pelanggaran Siswa memiliki kebutuhan yang cukup jelas sejak awal. Sistem ini memiliki ruang lingkup yang terstruktur, seperti pengelolaan data siswa, pencatatan pelanggaran, perhitungan poin, serta pembuatan laporan.

Model Waterfall dipilih karena setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Pendekatan ini memudahkan pengembang dalam menyusun proses kerja yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, penggunaan Waterfall cocok untuk sistem sekolah karena perubahan kebutuhan tidak terlalu sering terjadi. Dengan alur yang terarah, proses pengembangan menjadi lebih mudah dikontrol, risiko kesalahan dapat dikurangi, dan hasil sistem lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti admin dan guru.

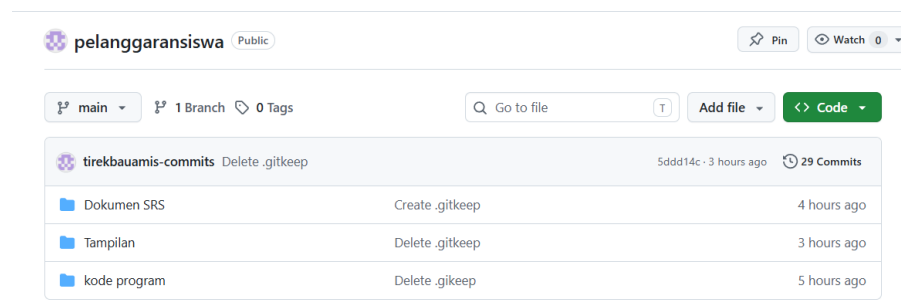
4. Lain-Lain

4.1 Github

a.) Link Github:

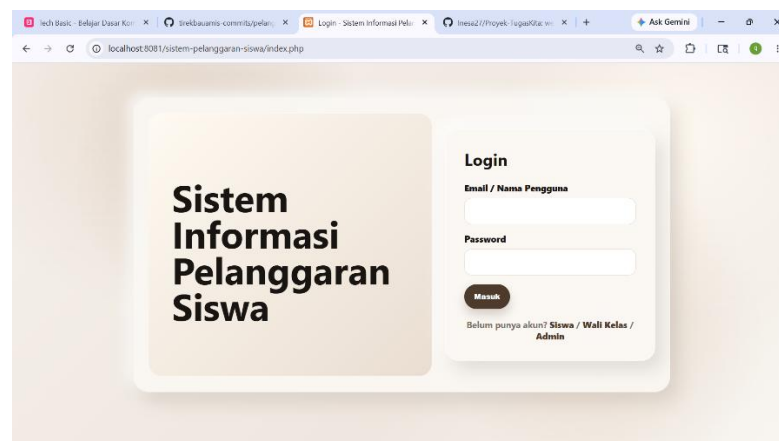
<https://github.com/tirekbauamis-commits/pelanggaransiswa.git>

b.) Tampilan



4.2 Prototype

a.) Login/Register



Sistem Informasi Pelanggaran Siswa

Daftar Siswa Daftar Wali Kelas Daftar Admin

Email Gmail Siswa

Password

NIS

Nama

Kelas

Jenis Kelamin

Daftar

Sudah punya akun? [Masuk](#)

b.) User Siswa

Dashboard Siswa

Dashboard Siswa

Selamat datang, Erlan.

Total Pelanggaran
0

Total Pel
0

Kelas
XII RPL 1

Status Kedisiplinan

Catatan Terbaru

Belum ada catatan.
Riwayat pelanggaran masih kosong.

[Logout](#)

Profil Siswa

Dashboard Siswa

Selamat datang, Erlan.

Profil Pribadi

NIS
REG-20

Nama
Erlan

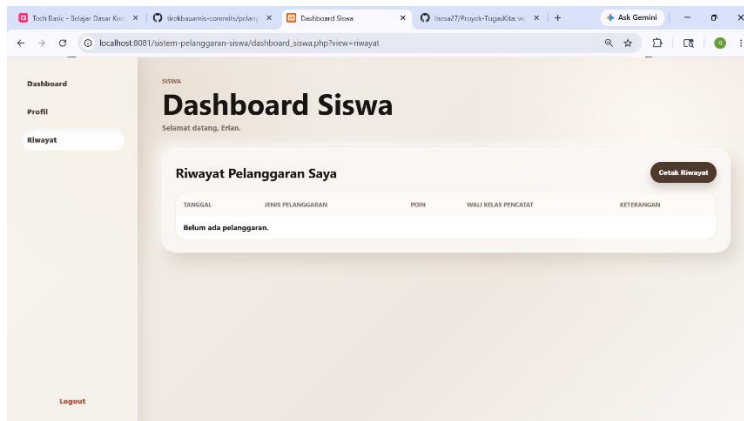
Kelas
XII RPL 1

Status SP
Belum SP

Kesejahteraan
Belum ada surat peringatan.

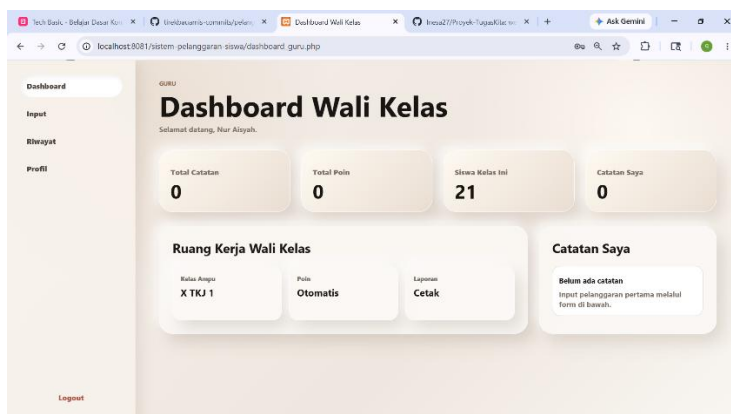
[Logout](#)

Riwayat Pelanggaran Siswa

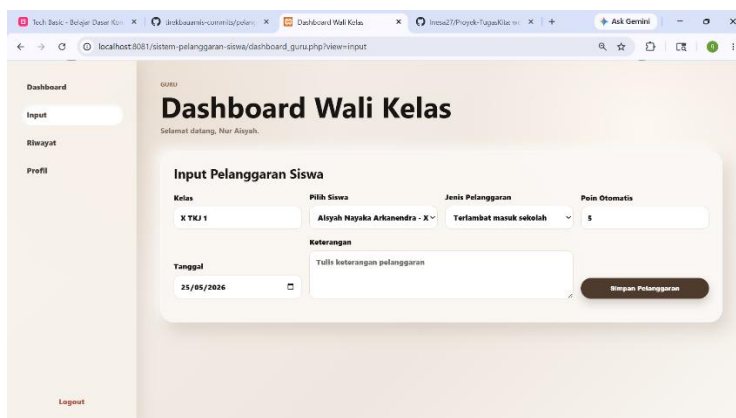


c.) User Wali Kelas

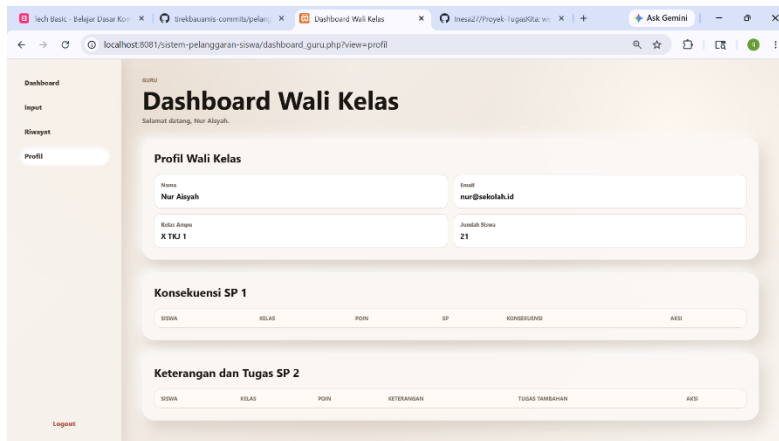
Dashboard Wali Kelas



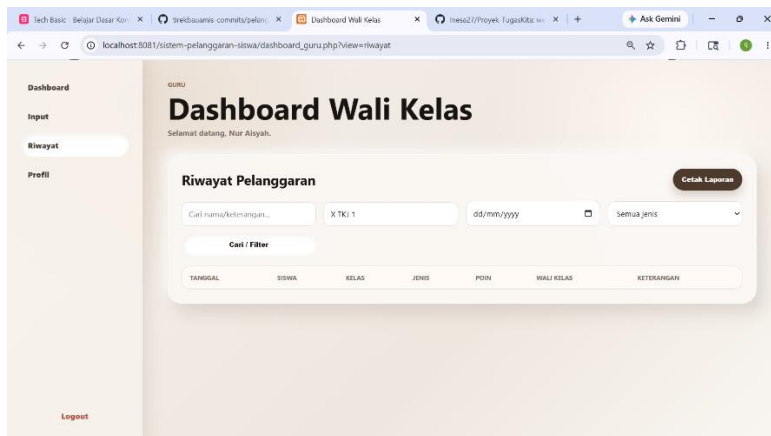
Input Pelanggaran Siswa



Profil Wali Kelas + Surat Peringatan Siswa

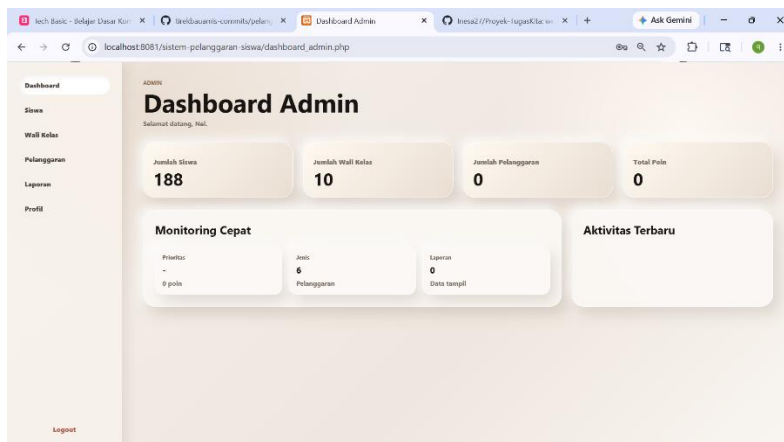


Riwayat Pelanggaran Siswa



d.) User Admin

Dashboard Admin



Input Pelanggaran Siswa

Dashboard Admin
Selamat datang, Nih.

Laporan Pelanggaran

Kelas:
Siswa:
Jenis:
Wali Kelas:
Tanggal:
Keterangan:
Tambah Laporan
Nama siswa:
Pilih kelas:
dd/mm/yyyy
Setor jenis:
Filter

TANGGAL	SISWA	KELAS	JENIS	POIN	WALI KELAS	KETERANGAN	Aksi
---------	-------	-------	-------	------	------------	------------	------

Kelola Data Siswa

Dashboard Admin
Selamat datang, Nih.

Kelola Data Siswa

NIS:
Nama:
Kelas:
Jenis Kelamin:
Tambah Baru
Simpan Siswa

NIS	NAMA	KELAS	JK	Aksi
20240001	Ahmad Aditya Arkananda	X RPL 1	L	Edit Hapus
20240002	Aisyah Nasyika Arkananda	X TKJ 1	P	Edit Hapus
20240003	Bago Wisnantara Arkanah	X Multimedia 1	L	Edit Hapus
20240004	Citra Candella Arkanaya	XI RPL 1	P	Edit Hapus
20240005	Daffa Deniawara Arkanama	XI TKJ 1	L	Edit Hapus
20240006	Dewi Elangga Arkanaya	XI Multimedia 1	P	Edit Hapus

Kelola Data Wali Kelas

Dashboard Admin
Selamat datang, Nih.

Kelola Data Wali Kelas

NIP:
Nama:
Kelas Aspek:
No HP:
Tambah Baru
Simpan Wali Kelas

NIP	NAMA	KELAS ASPEK	NO HP	Aksi
19880000000000000001	Budi Santoso	X RPL 1	081234567801	Edit Hapus
19880000000000000002	Nur Aisyah	X TKJ 1	081234567802	Edit Hapus
19880000000000000003	Agus Setiawan	X Multimedia 1	081234567803	Edit Hapus
19880000000000000004	Gian Prugita	XI RPL 1	081234567804	Edit Hapus
19880000000000000005	Rina Marlina	XI TKJ 1	081234567805	Edit Hapus
19880000000000000006	Hendro Wijaya	XI Multimedia 1	081234567806	Edit Hapus

Mengelola Daftar Pelanggaran

Dashboard Admin
Selamat datang, Nei.

Kelola Jenis Pelanggaran Tambah Baru

Nama Pelanggaran Poin Kategori Simpan Jenis

JENIS	POIN	KATEGORI	Aksi
Terdapat masuk sekolah	5	Ringan	Edit Hapus
Tidak memakai atribut lengkap	10	Ringan	Edit Hapus
Tidak mengerjakan tugas	15	Sedang	Edit Hapus
Membolos pelajaran	25	Sedang	Edit Hapus
Berkelahi di lingkungan sekolah	50	Berat	Edit Hapus
Berciuman	100	Berat	Edit Hapus

[Logout](#)

Profil Admin

Dashboard Admin
Selamat datang, Nei.

Profil Admin

Nama Email

Posisi

[Logout](#)